Informe del chatbot de Copas del Mundo

MundialBot primera entrega del Proyecto 2

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Ingeniería Civil Informática

Integrantes del grupo

1. Reynner Ontiveros

2. Renato Gallardo

3. Bastian Ibañez

Docente: Jacqueline Kohler

NRC: 8332

Fecha: 4 de octubre de 2026

1 Dominio y justificación

Elegimos las Copas del Mundo FIFA masculinas disputadas entre 1930 y 2022. El dominio reúne torneos, sedes, selecciones, partidos, goles, jugadores y premios. Es un tema ajeno a la informática y permite formular preguntas concretas que se pueden comprobar en los datos.

Como estudiantes, nos pareció útil porque combina relaciones simples, como la sede de un torneo, con respuestas que necesitan reglas, como contar títulos o decidir quién ganó un partido empatado que terminó en penales. También existen casos especiales que nos obligan a modelar el conocimiento con cuidado.

Esta primera versión desarrolla la selección del dominio, el modelado con lógica de primer orden y el chatbot Prolog. Incluye la interfaz web y el informe solicitados para esta etapa. La implementación LLM y su comparación quedan pendientes para la segunda entrega.

2 Recopilación y modelado del conocimiento

Usamos los archivos incluidos de The Fjelstul World Cup Database v1.2.0, de Joshua C. Fjelstul (2023), con licencia CC-BY-SA 4.0. El script original csv_a_prolog.py transforma los CSV en hechos Prolog y usa las traducciones de equipos_es.csv. Conservamos los datos y ese proceso de conversión.

La base contiene 22 torneos. Los hechos representan relaciones entre entidades: torneo(Año, Cantidad), sede(Año, Equipo), posicion_final(Año, Puesto, Equipo), equipo(Id, Nombre, Confederación), partido(Id, Año, Fase, Local, Visita, GL, GV), gol(Partido, Jugador, Equipo, Minuto, Tipo), jugador(Id, Nombre, Posición) y premio(Año, Tipo, Jugador). Los predicados auxiliares guardan fechas, lugares, alargues, penales y repeticiones.

Los identificadores se expresan como átomos, por ejemplo argentina y m_2022_64. Los nombres visibles son cadenas. Las variables comienzan con mayúscula. Un hecho afirma una relación concreta; una regla expresa una conclusión que depende de otros hechos o reglas.

Los archivos generados están separados de reglas.pl y kb_manual.pl. Esto permite regenerar la base sin borrar la lógica agregada. Los hechos manuales se incorporan mediante directivas assertz/retract, siguiendo el diseño original.

No fusionamos selecciones históricas. Alemania Occidental y Alemania siguen siendo entidades diferentes. El conteo de títulos corresponde al identificador consultado. La base de jugadores incluye goleadores y premiados, por lo que no representa todas las plantillas.

3 Reglas y lógica de primer orden

Campeón: para todo A y E, posicion_final(A, 1, E) implica campeon(A, E). En Prolog: campeon(A,E) :- posicion_final(A,1,E). Consultar campeon(2022,E) obtiene argentina.

Anfitrión campeón: para todo A y E, sede(A,E) y campeon(A,E) implican anfitrion_campeon(A,E). En Prolog: anfitrion_campeon(A,E) :- sede(A,E), campeon(A,E). La coma representa la conjunción.

Participación: si existe un partido del torneo A donde E es local o visitante, E participa en A. La regla reúne las selecciones y elimina duplicados antes de responder. No confunde varias apariciones en partidos con varias participaciones.

Ganador de partido: si GL > GV gana el local; si GV > GL gana el visitante. Cuando el marcador empata y hay una tanda registrada, gana quien obtiene más penales. El resultado 3-3 de la final 2022 y su tanda 4-2 se conservan separados.

Conteos: cantidad_titulos reúne los años de campeonato con findall y calcula su cantidad con length. goles_torneo suma los goles de ambos equipos en cada partido. goleadores cuenta goles personales sin autogoles y conserva todos los jugadores empatados en el máximo.

Las primeras reglas corresponden a relaciones lógicas. Los conteos y las sumas usan agregación y aritmética de Prolog; no los presentamos como simples implicaciones de primer orden. En las consultas aplicamos la suposición de mundo cerrado: solo derivamos lo que está registrado o se puede deducir de la base.

4 Funcionamiento e interfaz web

El flujo es: pregunta en HTML/JavaScript, petición POST /api/chat, reconocimiento de intención en chatbot.pl, consulta de reglas y hechos, respuesta JSON y presentación en el chat. El servidor también está escrito en SWI-Prolog usando sus bibliotecas HTTP; no se necesita un backend Python para esta versión.

El reconocimiento convierte la entrada a minúsculas, normaliza acentos y signos y busca palabras o frases admitidas. Extrae el año y, cuando corresponde, la selección. Primero reconoce el nombre más largo para diferenciar Alemania Occidental de Alemania. No utiliza un LLM ni un servicio externo.

La interfaz incluye ejemplos, historial visible, limpieza de conversación, diseño adaptable a celulares y estados de consulta o conexión. Inserta respuestas como texto para evitar que una pregunta se interprete como HTML. El endpoint valida que la pregunta sea una cadena de 1 a 500 caracteres.

El chatbot entrega tres resultados principales: ok, sin_datos y no_reconocida. La ausencia de una respuesta no se presenta como un dato deportivo inventado. Para 1950 informa que el torneo se decidió en un grupo final.

Ejecución: instalar SWI-Prolog 9 o superior; desde la carpeta del proyecto ejecutar swipl -q -s prolog/servidor.pl -g iniciar y abrir http://localhost:8000. El archivo README detalla Windows, consultas directas y pruebas.

5 Evaluación y metodología

Preparamos 20 preguntas que cubren distintas relaciones y reglas. Para cada una definimos un fragmento esperado y ejecutamos el motor real SWI-Prolog 9.0.4 mediante pruebas/ejecutar.py. El script guarda la respuesta completa y verifica el estado ok y la presencia del fragmento esperado. Los resultados de la ejecución están en pruebas/resultados.json.

Las 20 preguntas pasaron las verificaciones (20/20, 100% en este conjunto). Esto mide consultas conocidas, diseñadas para las intenciones implementadas; no demuestra una exactitud del 100% en lenguaje natural libre ni valida de forma independiente la fuente del dataset. Algunas verificaciones solo comprueban un fragmento de la respuesta, por lo que requieren también revisión de la respuesta completa.

Además se ejecutaron 18 pruebas de reglas y casos límite: participación y ausencia de participación, títulos, penales, empate de marcador, goles, selección histórica, años fuera del alcance, torneo inexistente, pregunta desconocida, acentos, goleadores empatados y caso 1950. Todas pasaron. También se comprobó que la página responde por HTTP y que el endpoint devuelve la final de 2022 correctamente.

La evaluación de esta etapa corresponde solo al chatbot Prolog. No incluimos respuestas atribuidas a un LLM que todavía no se implementó. La comparación entre versiones se debe agregar cuando exista la segunda implementación.

6 Veinte preguntas y respuestas reales

N°	Pregunta	Respuesta Prolog	Estado
1	¿Quién fue campeón en 2022?	Argentina fue campeón del Mundial 2022.	OK
2	¿Quién fue campeón en 1930?	Uruguay fue campeón del Mundial 1930.	OK
3	¿Quién fue campeón en 1986?	Argentina fue campeón del Mundial 1986.	OK
4	¿Quién fue subcampeón en 2014?	Argentina fue subcampeón del Mundial 2014.	OK
5	¿Quién obtuvo el tercer lugar en 1962?	Chile obtuvo el tercer lugar en 1962.	OK
6	¿Cuáles fueron las sedes de 2002?	Sede(s) de 2002: Corea del Sur, Japón.	OK
7	¿Dónde se jugó el Mundial 1962?	Sede(s) de 1962: Chile.	OK
8	¿Cuántas selecciones hubo en 1930?	En 1930 participaron 13 selecciones.	OK
9	¿Cuántos equipos hubo en 2022?	En 2022 participaron 32 selecciones.	OK
10	¿Cuántos partidos se disputaron en 2022?	En 2022 se disputaron 64 partidos.	OK
11	¿Cuántos goles hubo en 2022?	En 2022 se marcaron 172 goles, sin sumar tandas de penales.	OK

N°	Pregunta	Respuesta Prolog	Estado
12	¿Cuántos títulos tiene Brasil?	Brasil tiene 5 título(s) con esta identidad de selección en la base 1930-2022.	OK
13	¿Cuántos títulos tiene Chile?	Chile tiene 0 título(s) con esta identidad de selección en la base 1930-2022.	OK
14	¿En qué años Argentina fue campeón?	Años en que Argentina fue campeón: 1978, 1986, 2022.	OK
15	¿En qué mundiales participó Chile?	Participaciones de Chile: 1930, 1950, 1962, 1966, 1974, 1982, 1998, 2010, 2014.	OK
16	¿Qué anfitriones fueron campeones?	Anfitriones campeones: Uruguay (1930), Italia (1934), Inglaterra (1966), Alemania Occidental (1974), Argentina (1978), Francia (1998).	OK
17	¿Quién ganó el balón de oro en 2022?	balon de oro de 2022: Lionel Messi.	OK
18	¿Quién fue goleador en 2014?	Goleador(es) de 2014: James Rodríguez, con 6 goles cada uno (sin autogoles).	OK
19	¿Cómo fue la final de 2022?	Final 2022: Argentina 3-3 Francia. Tanda de penales: 4-2. Ganador: Argentina.	OK
20	¿Cómo fue la final de 1950?	En 1950 no hubo una final única: el título se decidió en un grupo final. Uruguay fue campeón.	OK

7 Fortalezas debilidades y mejoras

Fortalezas: respuestas trazables a hechos y reglas; ejecución local sin claves externas; separación entre datos y lógica; manejo explícito de penales y casos históricos; resultados reproducibles para las preguntas cubiertas. La base puede ampliarse sin cambiar toda la interfaz.

Debilidades: el reconocimiento depende de patrones y vocabulario; no comprende cualquier reformulación, preguntas compuestas, nombres mal escritos ni referencias como “¿y el siguiente?”. No mantiene contexto semántico de la conversación. La cobertura termina en 2022 y los jugadores son un subconjunto del dominio.

Mejora 1: ampliar sinónimos y usar una gramática DCG para reconocer preguntas de forma más estructurada. Evaluar nuevas formulaciones que no se hayan usado durante el desarrollo y medir por separado aciertos, preguntas rechazadas y respuestas incorrectas.

Mejora 2: definir alias y una política explícita para agregar estadísticas de selecciones históricas. Conservar el modo de identidad original y explicar cualquier modo de conteo combinado. Mejora 3: añadir consultas de enfrentamientos y goles de un jugador, aprovechando los hechos existentes.

Mejora 4: medir latencia y cobertura con un conjunto independiente y ampliar pruebas de integridad entre CSV y Prolog. Mejora 5: implementar el chatbot LLM en la segunda etapa, usar las mismas 20 preguntas y comparar exactitud factual, cobertura, errores, tiempos y facilidad de mantenimiento.

8 Conclusiones

Construimos una primera versión que transforma una base de hechos en un chatbot capaz de responder preguntas mediante reglas Prolog. Aprendimos que tener muchos datos no basta: también hay que definir qué relaciones se consultan, cómo se deducen resultados y cómo se manejan casos especiales.

Los resultados muestran que las consultas previstas funcionan, pero el alcance del reconocimiento de lenguaje es limitado. Consideramos la solución adecuada como primera etapa, con mejoras identificadas y una comparación pendiente para la versión LLM.

9 Referencias

Enunciado Proyecto 2, Fundamentos de Inteligencia Artificial, Ingeniería Civil Informática. Primera entrega: 4 de octubre de 2026.

Fjelstul, Joshua C. (2023). The Fjelstul World Cup Database v1.2.0. https://github.com/jfjelstul/worldcup. Licencia CC-BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. Detalle de procedencia: data/raw/FUENTE.md.